

人工智能原理

课程项目 3

注意：

- 1) 请在网络学堂提交电子版；
- 2) 本次作业共 1 道题目，请全部解答；
- 3) 如有疑问，请联系助教：

李自远：liziyuan22@mails.tsinghua.edu.cn

王肇国：wangzg24@mails.tsinghua.edu.cn

席子恒：xizh21@mails.tsinghua.edu.cn

裴浩翔：peihx24@mails.tsinghua.edu.cn

1. 强化学习编程题目：吃豆人

吃豆人是一个经典的游戏。本次题目需要你通过强化学习实现一个简化版的吃豆人游戏算法。如下图所示，吃豆人从 5*5 地图左上角出发，需要用尽量少的步数吃掉场景中的**所有豆子**并抵达右下角的终点。若没吃完豆子就抵达终点则游戏重新开始。场景中有三个静止幽灵，吃豆人若在移动过程中碰到幽灵则游戏重新开始。

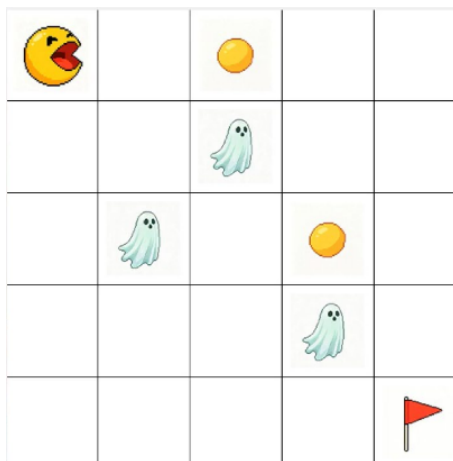


图 1: 吃豆人游戏场景

作业任务：

1. 试对问题进行建模，说明本问题的状态空间、行动集合、状态转移概率及回报。
2. 假设环境模型已知，即吃豆人智能体可以直接获取完整的环境模型，包括状态转移概率、奖励函数、地图结构等全部信息。使用**动态规划**方法，给出最优策略。

3. 假设环境模型未知，即吃豆人智能体无法直接获取环境内部规则进行计算，只能通过与环境交互采样得到下一状态与奖励。使用**蒙特卡洛**方法，仿照文件夹中助教提供的示例视频，给出学习过程可视化，并提供总代价、路径长度随探索次数的变化曲线。

作业需要提交的内容包括：

1. **源代码**。包括具有可读性的代码及说明代码使用方式的 README 文件。
2. **实验报告**。包括但不限于问题分析、使用方法的原理介绍、运行结果图像及对结果的合理解释，请不要大量复制代码。请提交 PDF 版本的报告。
3. **学习过程视频**。参考附件中的示例视频。

将所有文件打包为压缩包提交。命名为：姓名 + 学号。

注意事项：

1. 附件中 Pac-Man.py 提供了部分基础代码，你可以在此基础上修改补充强化学习部分算法。编程语言使用 Python。
2. 本项目允许使用 AI 编程辅助，但必须在实验报告中明确说明使用了哪些 AI 工具，在哪些部分使用了 AI。